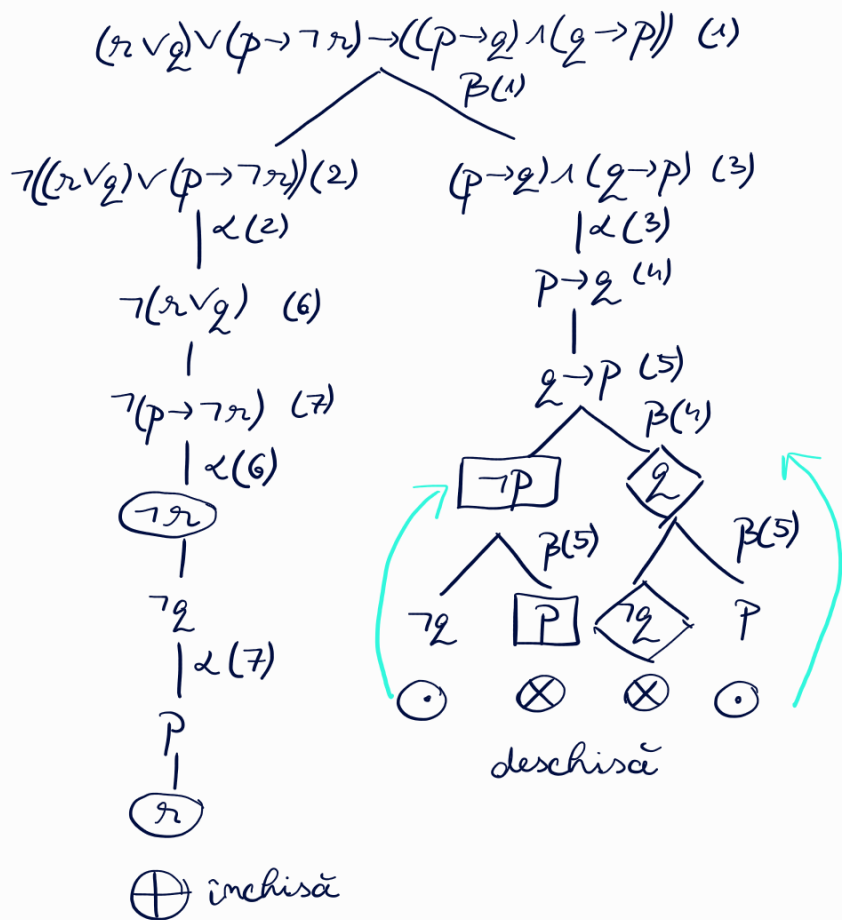


3.1.14.5) decideți tipul formulei A . A consistentă $\Rightarrow$ modele?

$$A = (r \vee q) \vee (p \rightarrow \neg r) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$$



3.1.16.5) este consecință logică?

$$p \rightarrow q \vdash (r \rightarrow t) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q \wedge t)$$

$$(p \rightarrow q) \wedge \neg((r \rightarrow t) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q \wedge t)) \quad (1)$$

| < 1)

$$p \rightarrow q \quad (2)$$

|

$$\neg((r \rightarrow t) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q \wedge t)) \quad (3)$$

| < 3)

$$r \rightarrow t \quad (4)$$

|

$$\neg(p \wedge r \rightarrow q \wedge t) \quad (5)$$

| < 5)

$$p \wedge r \quad (6)$$

|

$$\neg(q \wedge t) \quad (7)$$

| < 6)

$$\triangle p$$

$$\square r$$

β 4)

$$\square \neg r$$

⊗

$$\odot t$$

β 7)

$$\odot \neg q$$

$$\odot \neg t$$

⊗

β 2)

$$\triangle \neg p$$

$$\odot q$$

tabelă semantică închisă $\Rightarrow$ consecință logică

9.1.15. 5) Dem. că A este tautologie

$$A = (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \wedge q \rightarrow r)$$

Regula reunirii premiselor

$$\neg A \equiv \neg((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \wedge q \rightarrow r))$$

$$\neg((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \wedge q \rightarrow r)) (1)$$

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) (2)$$

$$\neg(p \wedge q \rightarrow r) (3)$$

$$p \wedge q (4)$$

$$\neg r (4)$$

$$p$$

$$q$$

$$\neg p \quad q \rightarrow r (5)$$

$$\neg q \quad r$$

$$\otimes$$

$$\otimes$$

Tabelă semantică închisă

Teorema de corectitudine și completitudine

$\Rightarrow$ Tautologie